الوحدة الثالثة: الترابط الكيميائي

الرابطة الأيونية والتساهمية

الدرس ٣-١
صفحات الكتاب ٧٧-٨٦

💡 **فكرة الدرس:** **الرابطة الأيونية** تجاذب كهروستاتيكي بين أيونات موجبة وسالبة نتجت عن انتقال إلكترونات. **الرابطة التساهمية** تجاذب بين نواتين وزوج إلكترونات مشترك، وقد تكون **أحادية** أو **ثنائية** أو **ثلاثية**. ونوضحها **بمخططات التمثيل النقطي**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أصف الرابطة الأيونية والتساهمية
- أرسم مخططات التمثيل النقطي
- أميز الروابط الأحادية والثنائية والثلاثية
- أتعرف استثناءات قاعدة الثمانيات

📖 مفردات الدرس

الرابطة الأيونية
قوة الجذب الكهروستاتيكي بين أيونات ذات شحنات متعاكسة

الرابطة التساهمية الأحادية
تجاذب بين نواتي ذرتين وزوج مشترك من الإلكترونات

الأزواج المنفردة
أزواج إلكترونات في المستوى الخارجي لا تشارك في الترابط

مخطط التمثيل النقطي
مخطط يوضح ترتيب إلكترونات المستوى الخارجي بالنقاط والعلامات

الرابطة التناسقية
رابطة يأتي زوجها المشترك من ذرة واحدة

الرابطة الأيونية

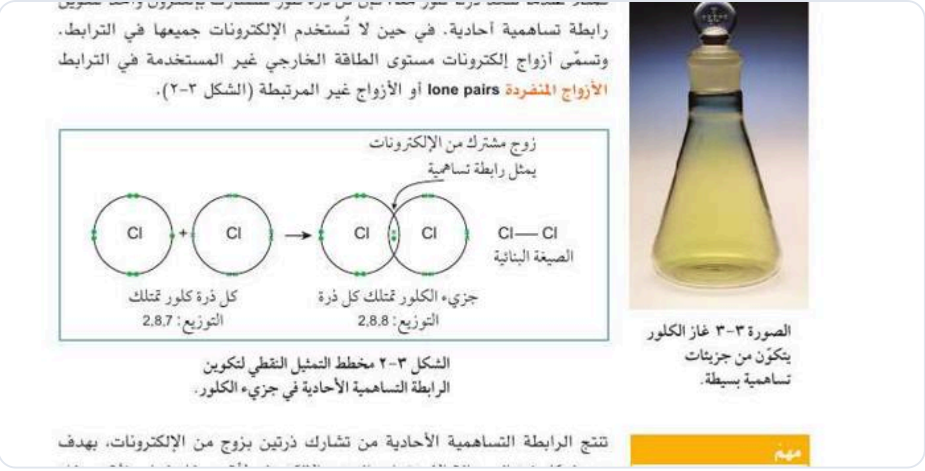
- تحدث بين فلز ولافلز
- الفلز يفقد إلكترونات ليصبح كاتيونًا، واللافلز يكتسب ليصبح أنيونًا
- مثال $NaCl$ و CaF_2
- تتكون شبكة بلورية ثلاثية الأبعاد

الرابطة التساهمية

- بين اللافلزات
- أحادية: $Cl{-}Cl$، $H{-}Cl$
- ثنائية: $O{=}O$، $O{=}C{=}O$
- ثلاثية: $N{\equiv}N$

استثناءات قاعدة الثمانيات

- يكتمل بإلكترونين H
- البورون له ٦ إلكترونات فقط: BF_3
- الكبريت له ١٢ إلكترونًا: SF_6
- الفوسفور له ١٠ إلكترونات: PCl_5



رابطة تساهمية أحادية. في حين لا تُستخدم الإلكترونات جميعها في الترابط. وتسمّى أزواج إلكترونات مستوى الطاقة الخارجي غير المستخدمة في الترابط **الأزواج المنفردة** **lone pairs** أو الأزواج غير المرتبطة (الشكل ٣-٢).

زوج مشترك من الإلكترونات يمثل رابطة تساهمية
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl — Cl
الصيغة البنائية
كل ذرة كلور تمتلك التوزيع: 2,8,7
جزيء الكلور تمتلك كل ذرة التوزيع: 2,8,8

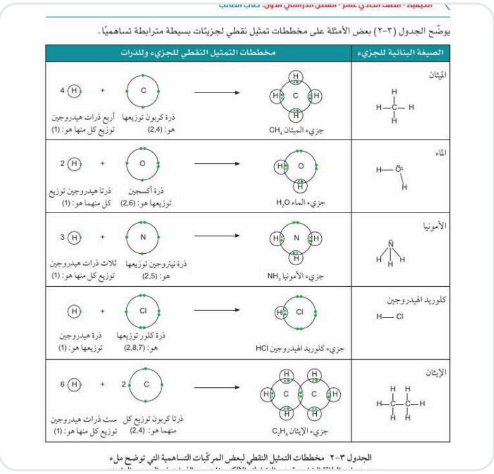
الشكل ٣-٢ مخطط التمثيل النقطي لتكوين الرابطة التساهمية الأحادية في جزيء الكلور.

الصورة ٣-٣ غاز الكلور يتكوّن من جزيئات تساهمية بسيطة.

مهم

تنتج الرابطة التساهمية الأحادية من تشارك ذرتين بزوج من الإلكترونات، بهدف

الشكل ٣-٢ مخطط التمثيل النقطي لجزيء الكلور



يوضّح الجدول (٣-٢) بعض الأمثلة على مخططات تمثيل نقطي لجزيئات بسيطة مترابطة تساهميًا.

الصيغة البنائية للجزيء	مخططات التمثيل النقطي للجزيء وللذرات
الميثان	جزيء الميثان CH_4 ← ذرة كربون توزيعها هو: (2,4) + أربع ذرات هيدروجين توزيع كل منها هو: (1)
الماء	جزيء الماء H_2O ← ذرة أكسجين توزيعها هو: (2,6) + ذرتا هيدروجين توزيع كل منهما هو: (1)
الأمونيا	جزيء الأمونيا NH_3 ← ذرة نيتروجين توزيعها هو: (2,5) + ثلاث ذرات هيدروجين توزيع كل منها هو: (1)
كلوريد الهيدروجين H — Cl	جزيء كلوريد الهيدروجين HCl ← ذرة كلور توزيعها هو: (2,8,7) + ذرة هيدروجين توزيعها هو: (1)
الإيثان	جزيء الإيثان C_2H_6 ← ذرتا كربون توزيع كل منهما هو: (2,4) + ست ذرات هيدروجين توزيع كل منها هو: (1)

الجدول ٣-٢ مخططات التمثيل النقطي لبعض المركّبات التساهمية التي توضح ملء

الجدول ٣-٢ مخططات التمثيل النقطي لبعض المركبات التساهمية

✏️ أمثلة محلولة

كم زوجًا مشتركًا وكم زوجًا منفردًا حول ذرة N في الأمونيا NH_3؟

الحل: ٣ أزواج مشتركة مع H، وزوج واحد منفرد

⭐ تذكّر

- في المخطط النقطي استخدم (•) لإلكترونات ذرة و(×) لإلكترونات الذرة الأخرى

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الرابطة الأيونية تشارك في الإلكترونات، والصحيح أنها انتقال إلكترونات ثم تجاذب أيونات

🧩 **نشاط:** ارسم مخططات التمثيل النقطي لـ CH_4 و H_2O و CO_2 و MgO

✅ أختبر نفسي

١. نوع الرابطة في NaCl؟
٢. كم زوجًا مشتركًا في N_2؟
٣. لماذا يعد BF_3 استثناءً؟

الإجابات: (١) أيونية ، (٢) ثلاثة ، (٣) للبورون ٦ إلكترونات فقط